



réalisé par : baha eddine hannachi et ayoub ebdelli

HeartSync

Votre Santé Cardiaque, Intelligemment Surveillée

Un système IoT innovant combinant capteurs biomédicaux, intelligence artificielle embarquée et interfaces numériques modernes pour révolutionner la surveillance cardiaque en temps réel. Projet de Fin d'Année PFA.

Le Défi : La Surveillance Cardiaque Traditionnelle

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité mondiale, pourtant les outils de surveillance restent souvent inadaptés aux besoins quotidiens des patients. Les méthodes conventionnelles présentent des lacunes importantes qui motivent la création de solutions comme HeartSync.

Solutions Invasives & Coûteuses

Les Holters ECG et moniteurs hospitaliers nécessitent des installations complexes, un personnel médical qualifié et des coûts élevés. Ils sont difficilement accessibles au grand public pour un usage quotidien ou préventif continu.

Absence de Suivi en Temps Réel

Les consultations médicales ponctuelles ne permettent pas de capturer les épisodes cardiaques transitoires ou nocturnes. Les anomalies subtiles 4 comme certaines arythmies 4 peuvent passer inaperçues lors d'un examen classique, augmentant le risque de complications graves.

Détection Tardive des Anomalies

Sans surveillance continue et intelligente, les signaux précurseurs d'incidents cardiaques sont souvent ignorés. Le manque d'alertes précoces automatisées retarde la prise en charge médicale et aggrave le pronostic des patients à risque.

Manque d'Accessibilité Numérique

Les solutions existantes ne s'intègrent pas facilement dans la vie quotidienne. Il manque des applications mobiles intuitives et des tableaux de bord clairs permettant aux patients comme aux médecins de visualiser, analyser et partager les données cardiaques en temps réel.

Il existe un besoin urgent d'une solution accessible, discrète, intelligente et connectée pour le suivi cardiaque continu 4 c'est exactement ce que répond HeartSync.

Questions & Discussion

Merci de votre attention et de l'intérêt que vous portez au projet **HeartSync**. Nous sommes ravis de vous avoir présenté cette solution IoT innovante pour la surveillance cardiaque intelligente.

Questions Techniques

Aspects matériels (SEN-11574, ESP32), implémentation TinyML, architecture Firebase, développement Flutter & React, protocoles de communication IoT, performances du modèle de classification.

Questions Méthodologiques

Processus d'entraînement du modèle IA, dataset utilisé pour la classification normal/anormal, métriques de performance (précision, rappel, F1-score), gestion des faux positifs et faux négatifs.

Questions Prospectives

Évolutions futures du projet, intégration de nouveaux capteurs, potentiel de commercialisation, conformité aux réglementations médicales (CE, FDA), partenariats possibles avec des acteurs de la santé numérique.

"HeartSync est né de la conviction que la technologie peut et doit mettre la santé cardiaque entre les mains de tous 4 intelligemment, discrètement, et en temps réel."

♥ HEARTSYNC PFA

💡 IOT + TINYML

💧 FIREBASE + FLUTTER + REACT

Le CSur du Système : Capteur SEN-11574 & TinyML

L'intelligence de HeartSync repose sur deux composants technologiques essentiels travaillant en synergie : le capteur biomédical SEN-11574 pour l'acquisition du signal cardiaque, et un modèle TinyML déployé sur microcontrôleur ESP32 pour l'analyse embarquée en temps réel. Cette combinaison constitue le cSur battant de toute la solution.

Capteur SEN-11574

Le SEN-11574 est un capteur de pulsation cardiaque basé sur la photopléthysmographie (PPG). Il mesure les variations de lumière réfléchie par les vaisseaux sanguins pour en déduire les battements cardiaques avec une grande précision.

- Tension d'alimentation : 3.3V 3 5V, compatible ESP32
- Signal analogique propre, faible bruit de fond
- Conception compacte, idéale pour le port sur doigt ou poignet
- Fréquence d'échantillonnage configurable selon les besoins
- Courbe BPM calculée en temps réel à partir du signal brut

TinyML sur ESP32 4 L'IA Embarquée

TinyML désigne l'exécution de modèles d'apprentissage automatique sur des microcontrôleurs à ressources limitées. Grâce à TensorFlow Lite Micro, un modèle de classification est intégré directement dans l'ESP32 pour analyser les données cardiaques localement.

- **Classification binaire** : Détecte si le rythme cardiaque est normal ou anormal
- **Latence réduite** : Analyse embarquée sans dépendance au cloud pour les décisions critiques
- **Confidentialité renforcée** : Les données sensibles ne quittent pas l'appareil pour l'analyse
- **Efficacité énergétique** : Modèle optimisé pour une consommation minimale
- **Entraînement supervisé** : Dataset de BPM annotés normal/anormal utilisé pour l'entraînement

📘 L'intégration de TinyML sur ESP32 pour la classification en temps réel est une approche éprouvée, démontrée dans des projets similaires de surveillance environnementale et médicale à l'échelle mondiale.

L'Écosystème Technologique

HeartSync repose sur un écosystème technologique moderne, cohérent et soigneusement sélectionné pour garantir performance, sécurité et expérience utilisateur optimale. Chaque couche technologique joue un rôle précis dans la chaîne de valeur du système.

Firestore 4 Backend Cloud

Firestore Database : Base de données NoSQL temps réel pour stocker les mesures BPM, les alertes et les profils utilisateurs avec synchronisation instantanée.

Firestore Authentication : Gestion sécurisée des identités et connexion par email, OAuth et protection des accès aux données personnelles de santé.

Firestore Cloud Functions : Traitement serveur pour déclencher des notifications push en cas d'anomalie détectée côté cloud.

Flutter 4 Application Mobile

Multiplateforme : Une seule base de code pour iOS et Android, réduisant le temps de développement et garantissant une expérience cohérente.

Widgets riches : Graphiques de fréquence cardiaque en temps réel, historique des sessions, alertes visuelles et sonores pour les anomalies détectées.

Intégration Firestore : Synchronisation en temps réel avec Firestore via les SDK Flutter officiels pour un affichage instantané des données.

React 4 Tableau de Bord Web

Visualisation avancée : Graphiques interactifs (courbes BPM, histogrammes d'anomalies, tendances sur 7/30 jours) pour une analyse approfondie des données.

Accès professionnel : Interface dédiée aux médecins et professionnels de santé pour le suivi à distance de plusieurs patients simultanément.

Composants modulaires : Architecture React avec état géré via Context API ou Redux, et communication temps réel via Firebase SDK Web.

Cette stack technologique 4 ESP32 + Firestore + Flutter + React 4 représente une combinaison moderne, éprouvée et hautement évolutive, parfaitement adaptée aux exigences d'une solution IoT de santé en 2024.

Fonctionnalités Clés de HeartSync

HeartSync offre un ensemble de fonctionnalités soigneusement conçues pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux comme des professionnels de santé. Chaque fonctionnalité a été pensée pour maximiser l'utilité clinique, la facilité d'usage et la sécurité des données.

1 **Surveillance en Temps Réel**
Visualisation continue et instantanée de la fréquence cardiaque (BPM) via l'application Flutter et le tableau de bord React. Les données sont mises à jour en temps réel grâce à la synchronisation Firebase, permettant un suivi sans interruption 24h/24.

2 **Détection d'Anomalies par IA**
Le modèle TinyML embarqué sur l'ESP32 analyse chaque mesure et la classifie automatiquement comme **normale** ou **anormale**. En cas d'anomalie, une alerte est déclenchée immédiatement 4 notification push sur mobile, alerte visuelle sur le tableau de bord.

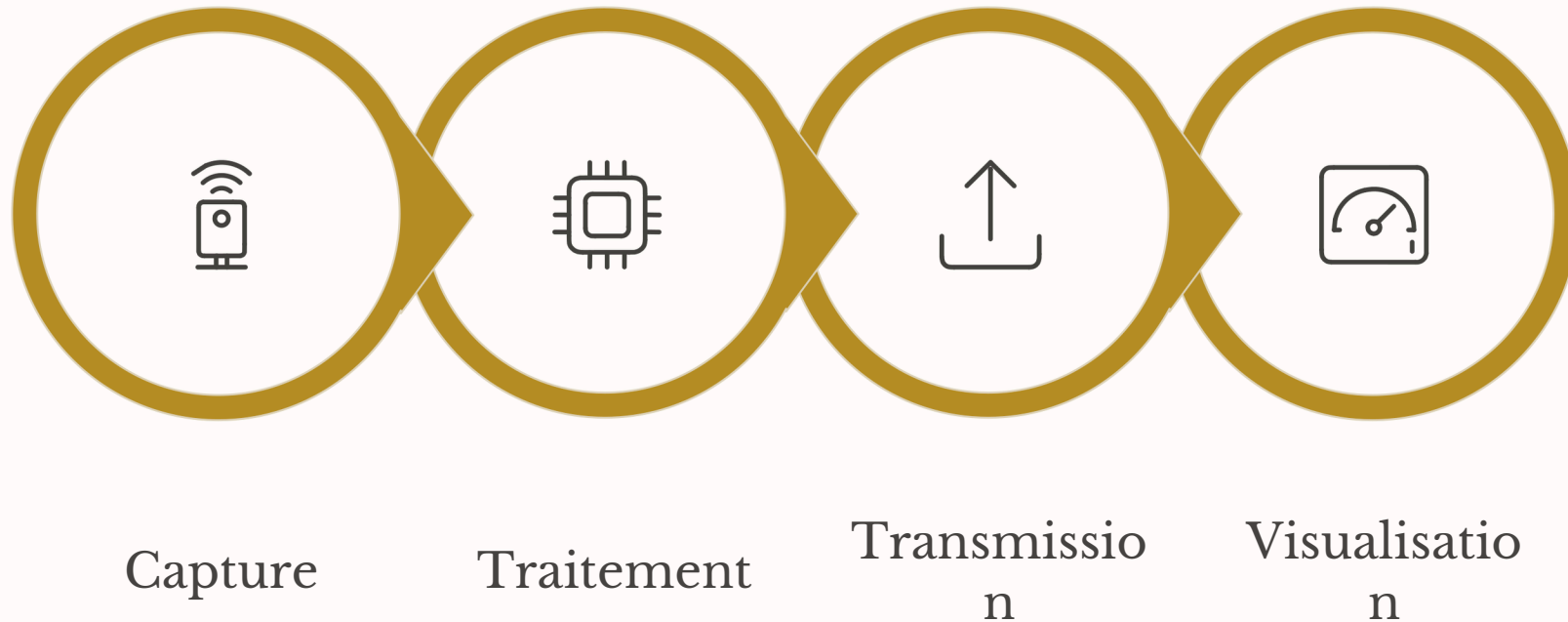
3 **Historique & Analyse des Données**
Toutes les mesures sont archivées dans Firebase Firestore avec horodatage précis. L'utilisateur peut consulter l'historique sur 7, 30 ou 90 jours, identifier des tendances et exporter les données pour une analyse médicale approfondie.

4 **Interface Intuitive & Accessible**
L'application Flutter présente les données sous forme de graphiques clairs, lisibles et accessibles même à des non-techniciens. Le tableau de bord React offre des vues avancées pour les professionnels de santé, avec filtres, exports et comparaisons de périodes.

5 **Confidentialité & Sécurité**
Le traitement IA étant embarqué localement, les données brutes ne quittent pas l'appareil pour l'analyse critique. La transmission vers Firebase est chiffrée (TLS), et l'authentification robuste protège les données médicales sensibles des utilisateurs.

Démonstration : Le Flux de Données HeartSync

Le fonctionnement de HeartSync repose sur un pipeline de données fluide et efficace, allant de la capture physique du signal cardiaque jusqu'à sa visualisation sur les interfaces utilisateurs. Chaque étape est optimisée pour garantir rapidité, fiabilité et précision.



Ce pipeline de données end-to-end garantit une latence minimale entre la détection d'une anomalie cardiaque et l'alerte reçue par l'utilisateur ou le professionnel de santé. L'analyse embarquée sur l'ESP32 assure que les décisions critiques sont prises localement, indépendamment de la connectivité réseau, tandis que Firebase et les interfaces Flutter/React permettent un suivi à distance en temps réel.

Latence Totale Estimée

De la capture du signal à l'affichage sur l'application : **moins de 2 secondes** en conditions normales de connectivité. L'analyse TinyML locale est quasi-instantanée (< 50ms sur ESP32).

Protocole de Transmission

L'ESP32 communique avec Firebase via Wi-Fi en utilisant le protocole HTTPS/REST ou le SDK Firebase pour microcontrôleurs. Les données sont structurées en JSON avec horodatage, valeur BPM et statut de classification.

Cas d'Usage Potentiels

HeartSync a été conçu pour répondre à une large variété de besoins et de profils d'utilisateurs. Sa polyvalence, son accessibilité et son intelligence embarquée en font une solution adaptée à de nombreux contextes médicaux et non-médicaux.



Patients Chroniques

Les patients souffrant de maladies cardiaques chroniques (arythmies, insuffisance cardiaque, hypertension) bénéficient d'une surveillance continue sans hospitalisation. HeartSync détecte les épisodes anormaux en dehors des consultations médicales, permettant une intervention précoce et réduisant significativement le risque de complications graves.



Sportifs & Athlètes

Pour les sportifs amateurs ou professionnels, HeartSync permet d'optimiser l'entraînement en surveillant les zones de fréquence cardiaque cibles et en détectant les surcharges cardiaques dangereuses. La prévention des accidents cardiovasculaires liés à l'effort intense devient possible grâce à la détection d'anomalies en temps réel pendant l'activité physique.



Personnes Âgées

HeartSync offre sécurité et tranquillité d'esprit aux personnes âgées vivant seules et à leurs familles. En cas de rythme cardiaque anormal détecté, une alerte est automatiquement envoyée aux proches désignés ou aux soignants, permettant une intervention rapide et réduisant le risque de complications non détectées à domicile.



Professionnels de Santé

Le tableau de bord React offre aux médecins et cardiologues un outil de télémédecine puissant pour le suivi à distance de plusieurs patients simultanément. L'historique des données, les tendances et les alertes d'anomalies facilitent le diagnostic, l'ajustement des traitements et le suivi post-opératoire sans nécessiter de consultations physiques fréquentes.

Vision & Impact de HeartSync

HeartSync ambitionne de transformer durablement la façon dont la santé cardiaque est surveillée, en rendant cette surveillance intelligente, continue et accessible à tous. Au-delà du projet académique, HeartSync pose les bases d'un écosystème de santé numérique connecté avec un impact sociétal réel.

Accessibilité Universelle

Rendre la surveillance cardiaque avancée accessible à tous, indépendamment des ressources financières ou de la proximité avec des centres médicaux spécialisés. Un dispositif abordable, des applications gratuites et un déploiement cloud économique démocratisent la santé cardiaque préventive.

Réduction des Risques Cardiaques

Grâce à la détection précoce des anomalies cardiaques, HeartSync peut contribuer à réduire significativement les risques liés aux maladies cardiovasculaires 4 première cause de mortalité mondiale. Chaque alerte précoce est une opportunité d'intervention médicale qui peut sauver une vie.

Écosystème de Santé Connecté

HeartSync s'inscrit dans une vision plus large d'un écosystème de santé IoT intégré. Les données cardiaques peuvent être croisées avec d'autres indicateurs de santé (activité physique, sommeil, stress) via des SDK comme Synheart, pour une analyse holistique et personnalisée du bien-être.

Évolutivité & Innovation

L'architecture modulaire de HeartSync permet d'intégrer facilement de nouveaux capteurs (oxymétrie SpO2, température, ECG multi-dérivations), d'améliorer le modèle TinyML avec plus de données d'entraînement, et d'étendre les fonctionnalités du tableau de bord pour de nouveaux cas d'usage médicaux et cliniques.

1ère

Cause de mortalité

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès dans le monde, soulignant l'urgence des solutions de prévention.

17.9M

Décès par an

Nombre de décès annuels liés aux maladies cardiovasculaires selon l'OMS 4 HeartSync vise à réduire ce chiffre alarmant.

80%

Évitables

Selon l'OMS, 80% des crises cardiaques prématurées pourraient être évitées grâce à la prévention et la détection précoce.

Questions & Discussion

Merci de votre attention et de l'intérêt que vous portez au projet **HeartSync**. Nous sommes ravis de vous avoir présenté cette solution IoT innovante pour la surveillance cardiaque intelligente.

Questions Techniques

Aspects matériels (SEN-11574, ESP32), implémentation TinyML, architecture Firebase, développement Flutter & React, protocoles de communication IoT, performances du modèle de classification.

Questions Méthodologiques

Processus d'entraînement du modèle IA, dataset utilisé pour la classification normal/anormal, métriques de performance (précision, rappel, F1-score), gestion des faux positifs et faux négatifs.

Questions Prospectives

Évolutions futures du projet, intégration de nouveaux capteurs, potentiel de commercialisation, conformité aux réglementations médicales (CE, FDA), partenariats possibles avec des acteurs de la santé numérique.

"HeartSync est né de la conviction que la technologie peut et doit mettre la santé cardiaque entre les mains de tous 4 intelligemment, discrètement, et en temps réel."